

Kelas 10 Fase E - 01 Model dan Simulasi IPO

Rancangan Pembelajaran Terdiferensiasi — Fase E Kelas 10

Materi: Model dan Simulasi Input-Proses-Output (Arsitektur Von Neumann & Sistem Operasi)

1. Tujuan Pembelajaran

- 1.1 Menjelaskan konsep dasar arsitektur Von Neumann (unit input, CPU/ALU/CU, memori, unit output).
 - 1.2 Menggambarkan alur data, instruksi, dan eksekusi program dalam sistem IPO.
 - 1.3 Mensimulasikan alur IPO sederhana secara diagram blok atau *unplugged*.
 - 1.4 Membedakan jenis-jenis sistem operasi (*desktop*, *mobile*, *embedded*, *server*).
 - 1.5 Memahami peran sistem operasi dalam pengelolaan proses, memori, dan antarmuka pengguna.
 - 1.6 Melakukan simulasi dasar pengelolaan proses/memori (membuka/menutup aplikasi, mengamati CPU/RAM, navigasi sistem file).
-

2. Kompetensi Prasyarat

No	Kompetensi Prasyarat	Keterkaitan
1	Peserta didik mengenali perangkat keras komputer (input, proses, output) — dari Fase D	Dasar pemahaman komponen fisik sebelum masuk ke arsitektur internal
2	Peserta didik mampu menjalankan aplikasi dan mengoperasikan sistem operasi dasar	Bekal untuk simulasi peran OS
3	Peserta didik memahami konsep data dan informasi sederhana	Prasyarat memahami alur IPO

3. Asesmen Awal

3.1 Instrumen Asesmen Awal

Bentuk: Kuis singkat (5 soal pilihan ganda) + 1 pertanyaan terbuka + observasi.

Soal Pilihan Ganda:

1. Manakah yang termasuk perangkat *input*?
 - a. Monitor & Printer
 - b. Keyboard & Mouse
 - c. CPU & RAM
 - d. Speaker & Proyektor
2. Bagian dari CPU yang bertugas melakukan perhitungan aritmetika dan logika adalah...
 - a. CU
 - b. ALU
 - c. Register
 - d. Cache
3. Sistem operasi yang umum digunakan pada komputer *desktop* adalah...
 - a. Android
 - b. iOS
 - c. Windows
 - d. Tizen
4. Fungsi sistem operasi dalam pengelolaan memori adalah...
 - a. Menampilkan grafik
 - b. Membaca dan menulis data ke/dari suatu alamat memori
 - c. Menyusun laporan
 - d. Menghubungkan ke internet
5. Berikut ini yang merupakan contoh sistem operasi *mobile* adalah...
 - a. Linux Ubuntu
 - b. macOS

- c. Android
- d. Windows Server

Pertanyaan Terbuka: > “Jelaskan dengan gambarmu sendiri apa yang terjadi ketika kamu menekan tombol ‘Enter’ pada keyboard hingga muncul huruf di layar!”

3.2 Kriteria Kesiapan Belajar

Kondisi	Kategori	Tindak Lanjut
Menjawab benar ≤ 2 soal & jawaban terbuka belum menunjukkan pemahaman alur data	Kurang Siap	Pendampingan intensif, ulang konsep dasar perangkat keras, penggunaan media konkret
Menjawab benar 3-4 soal & jawaban terbuka menunjukkan pemahaman parsial	Cukup Siap	Belajar berkelompok dengan <i>scaffolding</i> berupa diagram alur bergambar
Menjawab benar 5 soal & jawaban terbuka runtut	Sudah Siap	Tantangan simulasi lebih kompleks (<i>multitasking round robin</i>)

4. Rancangan Diferensiasi

4.1 Diferensiasi Konten

Kelompok	Sumber Belajar	Kompleksitas
Kurang Siap	Video animasi komponen komputer + infografis bergambar alur IPO + teks dengan kata kunci ditebalkan	Sederhana, visual, bertahap
Cukup Siap	Artikel interaktif + diagram blok IPO + simulasi <i>unplugged</i> menggunakan kartu peran	Sedang, eksploratif
Sudah Siap	Buku/artikel lanjutan tentang arsitektur Von Neumann + simulasi <i>multitasking round robin</i> + CLI dasar	Kompleks, menantang

4.2 Diferensiasi Proses

Kelompok	Aktivitas Pembelajaran	Pendampingan
Kurang Siap	Bermain peran sebagai komponen komputer (input-CPU-output) secara <i>unplugged</i> ; mengisi LKPD bergambar	Didampingi pendidik langsung, langkah demi langkah
Cukup Siap	Diskusi kelompok menyusun diagram alur IPO dari skenario sehari-hari (misal: memotret lalu mencetak foto)	<i>Scaffolding</i> berupa kartu langkah acak yang harus diurutkan
Sudah Siap	Simulasi <i>multitasking</i> menggunakan CLI (cmd/terminal) untuk melihat proses berjalan; membuat poster mekanisme IPO dalam komputer	Mandiri, pendidik sebagai fasilitator

4.3 Diferensiasi Produk

Kelompok	Bentuk Produk	Kriteria
Kurang Siap	Poster/gambar sederhana alur IPO (boleh <i>stick figure</i> dan panah)	Menunjukkan 3 komponen utama: input, proses, output
Cukup Siap	Diagram alir IPO lengkap dengan label CPU, memori, dan sistem operasi	Menunjukkan alur data + jenis sistem operasi
Sudah Siap	Laporan simulasi CLI + presentasi visual tentang peran OS dalam <i>multitasking</i>	Menunjukkan eksekusi instruksi, manajemen proses, dan manajemen memori

5. Pengelompokan Fleksibel

- Kelompok dibentuk berdasarkan hasil asesmen awal dan bersifat **tidak permanen**.

- Setiap pertemuan dapat dilakukan *regrouping* jika perkembangan peserta didik berubah.
- Variasi bentuk tantangan diberikan bagi peserta didik yang sudah mahir (misal: menjadi tutor sebaya).

6. Asesmen Sumatif (Akhir Materi)

Indikator	Perlu Perbaikan	Cukup	Baik	Sangat Baik
Menjelaskan arsitektur Von Neumann	Menyebut 1 komponen	Menyebut 2-3 komponen	Menyebut 4-5 komponen	Menyebut semua komponen + fungsinya
Menggambarkan alur IPO	Alur tidak runtut	Alur runtut tanpa label	Alur runtut + label	Alur runtut + label + contoh eksekusi
Membedakan jenis OS	Menyebut 1 jenis	Menyebut 2 jenis	Menyebut 3 jenis	Menyebut 4 jenis + contoh
Simulasi peran OS	Belum mampu simulasi	Simulasi dengan panduan	Simulasi mandiri	Simulasi mandiri + analisis